

2017.1

若函数  $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{ax}, & x > 0 \\ b, & x \leq 0 \end{cases}$  在  $x = 0$  处连续, 则 ( )

- (A)  $ab = \frac{1}{2}$       (B)  $ab = -\frac{1}{2}$       (C)  $ab = 0$       (D)  $ab = 2$

**2017.2**

设二阶可导函数  $f(x)$  满足  $f(1) = f(-1) = 1$ ,  $f(0) = -1$  且  $f''(x) > 0$ , 则 ( )

(A)  $\int_{-1}^1 f(x) \, dx > 0$       (B)  $\int_{-1}^1 f(x) \, dx < 0$

(C)  $\int_{-1}^0 f(x) \, dx > \int_0^1 f(x) \, dx$       (D)  $\int_{-1}^0 f(x) \, dx < \int_0^1 f(x) \, dx$

### 2017.3

设数列  $\{x_n\}$  收敛, 则 ( )

- (A) 当  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n = 0$  时,  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$
- (B) 当  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + \sqrt{|x_n|}) = 0$  时,  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$
- (C) 当  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + x_n^2) = 0$  时,  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$
- (D) 当  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + \sin x_n) = 0$  时,  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$

#### 2017.4

微分方程  $y'' - 4y' + 8y = e^{2x}(1 + \cos 2x)$  的特解可设为  $y^* = (\quad)$

(A)  $Ae^{2x} + e^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$

(B)  $Axe^{2x} + e^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$

(C)  $Ae^{2x} + xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$

(D)  $Axe^{2x} + xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$

**2017.5**

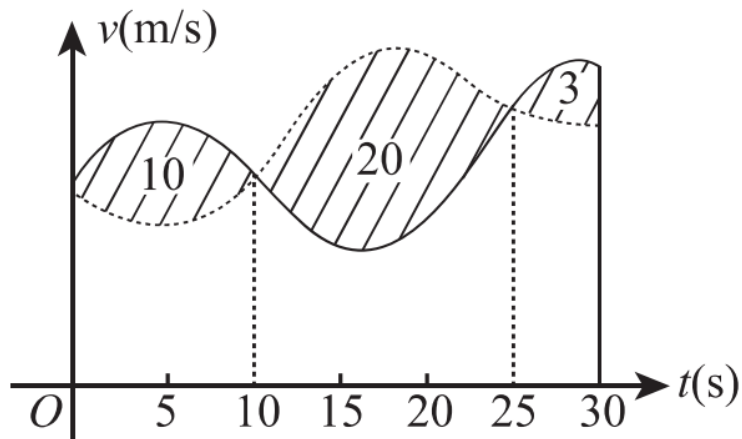
设  $f(x, y)$  具有一阶偏导数，且对任意的  $(x, y)$ ，都有  $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} > 0$ ， $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} < 0$ ，则 ( )

(A)  $f(0, 0) > f(1, 1)$       (B)  $f(0, 0) < f(1, 1)$

(C)  $f(0, 1) > f(1, 0)$       (D)  $f(0, 1) < f(1, 0)$

# 2017.6

甲、乙两人赛跑，计时开始时，甲在乙前方 10（单位：m）处。图中，实线表示甲的速度曲线  $v = v_1(t)$ （单位：m/s），虚线表示乙的速度曲线  $v = v_2(t)$ ，三块阴影部分面积的数值依次为 10，20，3，计时开始后乙追上甲的时刻记为  $t_0$ （单位：s），则（ ）



- (A)  $t_0 = 10$       (B)  $15 < t_0 < 20$       (C)  $t_0 = 25$       (D)  $t_0 > 25$

2017.7

设  $\mathbf{A}$  为 3 阶矩阵,  $\mathbf{P} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3)$  为可逆矩阵, 使得  $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ , 则  $\mathbf{A}(\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3) = (\quad)$

- (A)  $\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2$       (B)  $\boldsymbol{\alpha}_2 + 2\boldsymbol{\alpha}_3$       (C)  $\boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3$       (D)  $\boldsymbol{\alpha}_1 + 2\boldsymbol{\alpha}_2$

2017.8

已知矩阵  $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $\boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ , 则 ( )

- (A)  $\boldsymbol{A}$  与  $\boldsymbol{C}$  相似,  $\boldsymbol{B}$  与  $\boldsymbol{C}$  相似
- (B)  $\boldsymbol{A}$  与  $\boldsymbol{C}$  相似,  $\boldsymbol{B}$  与  $\boldsymbol{C}$  不相似
- (C)  $\boldsymbol{A}$  与  $\boldsymbol{C}$  不相似,  $\boldsymbol{B}$  与  $\boldsymbol{C}$  相似
- (D)  $\boldsymbol{A}$  与  $\boldsymbol{C}$  不相似,  $\boldsymbol{B}$  与  $\boldsymbol{C}$  不相似



**2017.9**

曲线  $y = x \left( 1 + \arcsin \frac{2}{x} \right)$  的斜渐近线方程为 \_\_\_\_\_。

**2017.10**

设函数  $y = y(x)$  由参数方程  $\begin{cases} x = t + e^t \\ y = \sin t \end{cases}$  确定, 则  $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

**2017.11**

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2} dx = \text{_____}.$$

**2017.12**

设函数  $f(x, y)$  具有一阶连续偏导数，且  $df(x, y) = ye^y dx + x(1 + y)e^y dy$ ， $f(0, 0) = 0$ ，则  $f(x, y) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

**2017.13**

$$\int_0^1 dy \int_y^1 \frac{\tan x}{x} dx = \text{_____}^\circ.$$

**2017.14**

设矩阵  $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & a \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$  的一个特征向量为  $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ，则  $a =$  \_\_\_\_\_。

**2017.15**

(本题满分 10 分)

求  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \sqrt{x-t} e^t dt}{\sqrt{x^3}}$

**2017.16**

(本题满分 10 分)

设函数  $f(u, v)$  具有 2 阶连续偏导数,  $y = f(e^x, \cos x)$ , 求  $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$ ,  $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{x=0}$ 。



**2017.17**

(本题满分 10 分)

求  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln \left( 1 + \frac{k}{n} \right)$

**2017.18**

（本题满分 10 分）

已知函数  $y(x)$  由方程  $x^3 + y^3 - 3x + 3y - 2 = 0$  确定，求  $y(x)$  的极值。

## 2017.19

(本题满分 10 分)

设函数  $f(x)$  在区间  $[0, 1]$  上具有 2 阶导数, 且  $f(1) > 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$ 。证明:

( I ) 方程  $f(x) = 0$  在区间  $(0, 1)$  内至少存在一个实根;

( II ) 方程  $f(x)f''(x) + [f'(x)]^2 = 0$  在区间  $(0, 1)$  内至少存在两个不同实根。

**2017.20**

(本题满分 11 分)

已知平面区域  $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2y\}$ , 计算二重积分  $\iint_D (x+1)^2 \, dx dy$ 。

**2017.21**

(本题满分 11 分)

设  $y(x)$  是区间  $\left(0, \frac{3}{2}\right)$  内的可导函数, 且  $y(1) = 0$ 。点  $P$  是曲线  $l: y = y(x)$  上的任意一点,  $l$  在点  $P$  处的切线与  $y$  轴相交于点  $(0, Y_P)$ , 法线与  $x$  轴相交于点  $(X_P, 0)$ , 若  $X_P = Y_P$ , 求  $l$  上点的坐标  $(x, y)$  满足的方程。

**2017.22**

(本题满分 11 分)

设 3 阶矩阵  $\mathbf{A} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$  有 3 个不同的特征值, 且  $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$ 。

( I ) 证明  $r(\mathbf{A}) = 2$ ;

( II ) 若  $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ , 求方程组  $\mathbf{A}x = \beta$  的通解。

**2017.23**

(本题满分 11 分)

设二次型  $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 - x_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 - 8x_1x_3 + 2x_2x_3$  在正交变换  $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$  下的标准形为  $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2$ , 求  $a$  的值及一个正交矩阵  $\boldsymbol{Q}$ 。